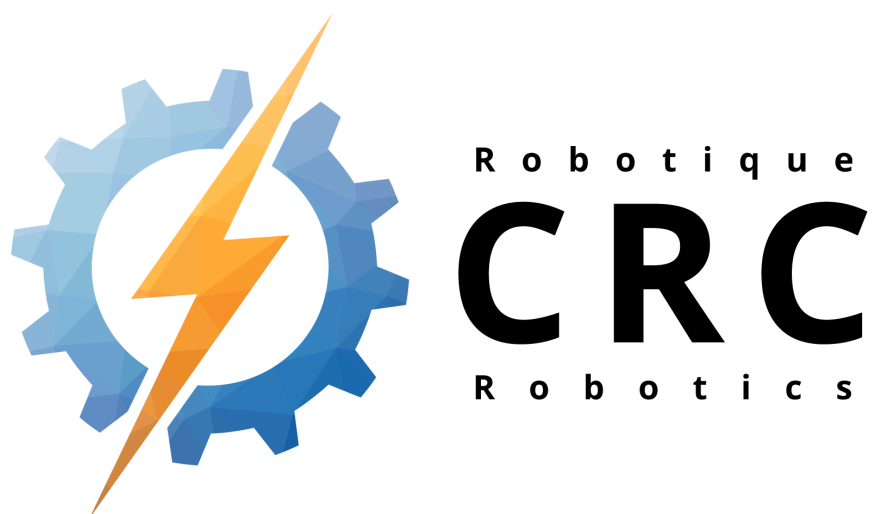




COMPÉTITION DE PROGRAMMATION



BLOC C

QUELQUES NOTES

- Les règles complètes sont dans la section 4 du livret des règlements.
- Vous avez jusqu'à **18h29** pour remettre votre code.
- **On vous donne des fichiers modèles faciles à utiliser pour votre code et pour faire vos tests. Vous devez les utiliser pour résoudre le problème!**

UTILISATION DU FICHIER MODÈLE

- Le fichier de test appelle la fonction associée avec en paramètre les informations du test et compare sa sortie avec ce qui est attendu pour vous permettre de voir si les tests réussissent. **Tout votre code (sauf fonctions additionnelles que vous créez) devrait être écrit dans la fonction prévue à cet effet.**
- Ce bloc de compétition Bloc C aura une valeur maximale (en cas de points parfaits) équivalente au score maximal du bloc A sans considérer de multiplicateur. (500 points)
- Il n'y a pas de multiplicateur pour le Bloc C

STRUCTURE

Une petite mise en situation comme celle-ci explique les fondements de chaque défi et offre les bases nécessaires pour résoudre celui-ci.

Spécification d'entrée et de sortie:

Contient les caractéristiques des entrées fournies ainsi que les critères attendus pour les sorties du programme.

Exemple d'entrée et de sortie:

Contient un exemple d'entrée, parfois constitué lui-même de plusieurs sous-exemples, pour que vous puissiez tester votre programme. Chaque exemple de sortie donne la réponse attendue pour l'entrée correspondante.

Explication de la première sortie:

Décortique davantage le défi en expliquant comment la première entrée est traitée et en montrant le chemin menant à cette réponse.

Crab escape!

Dans ce problème spécial du bloc C, vous devrez contrôler des crabes pour que le crabe désigné atteigne la sortie avec le moins de déplacement total pour tous les crabes additionnés.

Vous aurez une grille 6x6 sur laquelle tous les crabes sont installés. Dans cette grille, les crabes se déplacent seulement de côté. Ainsi, un crabe qui est en position horizontale sur la grille ne peut seulement se déplacer que de gauche à droite. Selon la même logique, un crabe qui est à la verticale sur la grille peut seulement se déplacer de haut en bas. L'objectif va être de permettre au crabe 1 de sortir de la grille en atteignant la case de sortie.

Les crabes vous seront donnés pour chaque exemple, mais la position de la sortie sera toujours la même. Vous devrez toujours faire sortir le crabe 1 en l'amenant de manière à toucher la sortie du problème à la case (5, 2). Le crabe 1 sera toujours de dimension 2x1 et, bien évidemment, commencera sur la rangée de la sortie. Les cases de la grille sont numérotées de 0 à 5 sur l'axe des x avec la plus à gauche étant 0, et la plus à droite étant 5. Pour l'axe des y, nous avons la case 0 étant la plus haute, et la case 5 étant celle la plus en bas.

Vous devrez trouver la solution ayant le moins de déplacements au total et ce, le plus rapidement possible!!

Spécifications d'entrée et de sortie

Spécifications d'entrée

Vous recevrez en entrée la grille de int avec 0 pour les cases vides, 1 pour le crabe 1, 2 pour le crabe 2, et ainsi de suite. Les crabes peuvent être de dimension 1x1, 2x1 (ou 1x2), ou 3x1 (ou 1x3). Les crabes de dimension 1x1 peuvent se déplacer à l'horizontale ou à la verticale tant qu'ils ne sortent pas de la grille et qu'ils ne rentrent pas en collision avec un autre crabe. Les crabes 2x1 et 3x1 se déplacent sur l'axe parallèle à leur plus long côté et gardent toujours la même orientation.

Spécifications de sortie

En sortie, vous devrez fournir une série de commandes sous la forme d'une liste de string. Chaque commande est composée de 2 éléments. Le premier élément est le numéro du crabe qui doit être déplacé et le second élément est la lettre de la direction vers laquelle il doit glisser (haut = U, bas = D, gauche = L et droite = R).

Par exemple, si le crabe 1 doit se déplacer vers la droite, on aurait la commande "1R". Le crabe 1 va toujours se déplacer de gauche à droite: ainsi, la commande "1U" est invalide comme le crabe 1 est de dimensions 2x1.

Répartition des points (500 points)

Les points donnés pour le bloc de compétition C sont divisés en 2 parties. La première (60% des points totaux du Bloc C) sont pour la réussite de 3 exemples dans les tests pytest, alors que les 40% restants sont pour votre classement par rapport aux autres écoles.

Pour ces 40%, l'attribution des points se fait en 2 parties distinctes, soit la composante de précision (nombre total de déplacements) et la composante de temps (temps d'exécution). Pour chaque configuration testée, vous aurez 50 points maximum pour votre score de précision et 20 points maximum pour votre score de vitesse. Tous les pointages seront en comparaison avec les résultats obtenus par les autres équipes pour la même configuration. Il y a donc 70 points au total qui sont donnés par configuration. Si votre programme ne trouve pas une solution valide dans le temps alloué **(10 secondes par configuration)**, vous avez 0 points pour cette configuration. **Il est absolument interdit d'utiliser du multithreading et tout doit rouler sur processeur.** Vous serez testé sur un ensemble de 10 grilles pour composer ces 40% du Bloc C de compétition.

Score de précision

Le score de précision calcule le nombre de déplacements que vos crabes doivent faire pour que le crabe 1 puisse atteindre la sortie. Si vous avez le plus petit nombre de déplacements pour résoudre la grille, vous obtenez 50 points. Pour chaque déplacement de plus que la meilleure solution trouvée, vous perdez 5 points jusqu'à atteindre 0.

Score de vitesse

Le score de vitesse calcule votre temps pour trouver une solution en comparaison avec les autres équipes. Vous avez un maximum de 20 points si vous êtes l'équipe qui trouve une solution valide le plus rapidement possible. Vous perdez 1 point par position. Seules les 20 équipes les plus rapides avec une solution valide auront des points pour le score de vitesse. Pour recevoir des points de vitesse, votre solution fournie doit être valide.

Nombre de déplacements (meilleur trouvé = X)	Score de précision
X + 0 déplacements	50
X + 1 déplacements	45
X + 2 déplacements	40
...	...
X + 9 déplacements	5
X + 10 déplacements	0
> X + 10 déplacements	0

Vitesse par rapport aux autres équipes	Score de vitesse
plus rapide	20
2e plus rapide	19
3e plus rapide	18
...	...
19e plus rapide	2
20e plus rapide	1
21e et +	0